

PROJETO ESTRUTURADO E GERÊNCIA DE REDES

Profª Cassiana Fagundes da Silva

CONVERSA INICIAL

Com a evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no âmbito organizacional e de uso doméstico, nota-se que as redes de computadores estão cada vez mais presentes nas tarefas diárias da sociedade. Com o crescimento dos diversos tipos de redes de computadores, as empresas têm tido maior necessidade de recursos tecnológicos, principalmente conectados a outros sistemas e cidades para que suas tarefas sejam realizadas.

Nesse sentido, este estudo tem como objetivo apresentar:

- Uma breve introdução sobre a importância de um projeto de redes;
- O conceito de projeto e como ele é realizado em fases;
- A gerência de projetos e sua importância para qualquer elaboração de atividade;
- Cada uma das etapas do ciclo de vida de um projeto e como elas são utilizadas em um projeto de redes;
- As etapas necessárias para a elaboração de projetos como um todo.

Para a implantação de um projeto de redes de computadores em uma organização, faz-se necessário não apenas ter conhecimentos específicos de redes de computadores, mas também de gerência de projetos. Por meio desses conhecimentos é possível entender as necessidades dos clientes e a melhor forma de aderir a cada uma das etapas de um projeto, além de compreender as topologias e a infraestrutura de rede exigidas durante o processo de criação e implantação.

TEMA 1 – INTRODUÇÃO AOS PROJETO DE REDES

Observa-se que cada vez mais as empresas estão dependentes de redes de computadores para a realização de suas tarefas. Cada vez mais as redes de computadores, independentemente de topologias e de abrangências, permitem reduzir o tempo de desenvolvimento e de colocação no mercado – tanto de produtos quanto de serviços. Assim, torna-se possível para muitas organizações manter maior vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes.

Não somente a divulgação de produtos e serviços é facilitada por projetos de redes de computadores, mas também várias corporações virtuais têm

alcançado um público mais vasto devido à abrangência geográfica que as redes permitem (Kurose; Ross, 2006).

No entanto, nota-se que, para o bom funcionamento das atividades da organização, faz-se necessário um bom projeto de redes implantado. Isso decorre da quantidade de aplicações que utilizam a internet na troca de informações, como, por exemplo, serviços de e-commerce, videoconferências, chamadas telefônicas utilizando Voip, entre outras.

Torna-se imprescindível projetar redes de computadores que possam satisfazer as necessidades do mercado para as organizações, e também para pessoas que as utilizam em atividades, como, por exemplo, de home office.

Cabe ressaltar que, para a criação de um projeto de redes ou de qualquer outro tipo de projeto, é necessário que o cliente e o fornecedor do produto entendam e troquem informações plausíveis sobre o escopo do projeto.

O desenvolvimento de projeto depende da comunicação entre os gestores, os responsáveis pelo desenvolvimento e pela implantação e os clientes. Se na troca de informações entre os envolvidos ocorre uma falha de comunicação, ela normalmente é decorrente da falta de entendimento do problema em questão, e principalmente das reais necessidades do cliente. Além das necessidades do cliente, também é necessário verificar quais necessidades são plausíveis e quais são os recursos necessários para a execução.

Tratando-se do desenvolvimento de um projeto de redes, ocorre que muitas vezes há certo sucesso, o que é consequência da expertise dos envolvidos, e não de uma metodologia de projeto utilizada e adotada por todos em todas as etapas de desenvolvimento.

TEMA 2 – PROJETO

“Projeto” é algo que pode ser definido como um processo único que contém atividades e operações coordenadas e controladas, com datas e prazos predefinidos, buscando um objetivo-alvo. Para que seja possível entender o conceito de “processo único”, é necessário entender o que são os processos. Considera-se “processos” um conjunto de atividades que se dividem em um conjunto de operações.

Para Souto (2011), processo é uma série de ações que possibilita a geração de um resultado:

Os processos do projeto são realizados por pessoas. Os processos são descritos por suas entradas, ferramentas e técnicas e saídas:

a) entradas – qualquer item, interno ou externo, que é exigido por um processo antes que esse processo continue. Pode ser uma saída de um processo predecessor.

b) ferramentas e técnicas – alguma coisa tangível, como um modelo ou um programa de software, usada na realização de uma atividade para produzir um produto ou resultado. São mecanismos aplicados às entradas para criar as saídas.

c) saídas – um produto, serviço ou resultado gerado por um processo. (Souto, 2011, p. 49)

Podemos dizer que os projetos surgem quando uma organização demanda ações que não podem ser executadas dentro de seus limites operacionais normais, ou seja, são elaborados por meio de considerações estratégicas, como, por exemplo: demanda legal, avanço tecnológico e demanda de mercado.

Nesse sentido, pelas definições de processo e projeto, torna-se possível descrever os projetos como sendo:

- Únicos;
- Com data de início e término;
- Focados em um objetivo e no cliente;
- Apresentando restrições de prazo, custos e recursos.

Para o Project Management Institute – PMI (2012), projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único, utilizando recursos escassos. Segundo Davis et al. (2001, p. 360) “Um projeto é simplesmente um empreendimento organizado para alcançar um objetivo específico. [...] é uma série de atividades ou de tarefas relacionadas que são, geralmente, direcionadas para uma saída principal e que necessitam um período de tempo significativo para sua realização”.

Raynal (1996) define projeto como uma expressão de um desejo, intenção ou ambição, isto é, a expressão de desejar algo, de uma situação futura. Já Clemente (2002) apresenta outra visão para o conceito de projeto ao mencionar ser a realização de algo que atenda a alguma necessidade.

Com o intuito de exemplificar os conceitos apresentados, pense no projeto realizado para a construção do estádio de abertura da Copa do Mundo do Brasil, no ano de 2014, com sede na cidade de São Paulo.

O projeto da construção do estádio apresenta uma data inicial de atividades (maio de 2011), e essa data vai evoluindo conforme as fases vão avançando ao longo de três anos de projeto. Sua data de término foi prevista para maio de 2014.

Em cada uma das fases tem-se recursos e custos previstos para o desenvolvimento da obra.

Embora os projetos tenham um tempo determinado para conclusão, eles se diferem em relação ao serviço ou produto que está sendo criado. Nesse sentido, independentemente do tempo de duração e do objetivo-alvo de um projeto, alguns aspectos são comuns para todos:

- São executados por pessoas;
- Apresentam recursos limitados;
- São planejados, executados e controlados.

Ao iniciarmos qualquer tipo de projeto, seja de cunho empresarial ou pessoal, precisamos estar atentos às ações descritas no Quadro 1.

Quadro 1 – Ações para o início de um projeto

1. Adotar uma metodologia —processos a serem seguidos de modo a permitir maior controle na realização das tarefas.
2. Ter boa comunicação é fundamental. Toda e qualquer informação deve ser executada pelo gerente do projeto. A falta de comunicação entre os membros da equipe é negativa.
3. Detalhar o escopo e definir as atividades possibilita o entendimento do trabalho que deverá ser realizado para a obtenção de um produto ou serviço com características e recursos específicos. Com isso, é possível estabelecer os responsáveis pelas atividades definidas no escopo.
4. Conhecer a equipe do projeto : todas as pessoas envolvidas – os chamados <i>stakeholders</i> . Cabe ao gerente de projeto conhecer tanto os desenvolvedores quanto os fornecedores e clientes, a fim de entender os interesses de cada um no projeto em questão.
5. Gerenciar um cronograma é muito relevante. Cabe ao gerente de projeto criar um cronograma de atividades com toda a equipe, considerando o escopo do projeto definido. Quando as atividades estão bem alinhadas, é possível prever e estimar o tempo de duração de cada um dos processos definidos. Tal ação também possibilita estimar possíveis riscos no decorrer do desenvolvimento.
6. Monitorar os riscos é uma ação imprescindível, pois não basta estimar os riscos, deve-se ter um plano de contingência (o “plano B”) para evitar e corrigir os riscos. É interessante criar uma planilha de possíveis riscos, apresentando formas de resolvê-los.
7. Formalizar início e término do projeto : muito importante para que o patrocinador informe a todos os <i>stakeholders</i> o andamento e os prazos do projeto. Somente dessa forma é possível manter o cronograma e as atividades bem controladas e monitoradas.

Fonte: Adaptado de Souto, 2011, p. 49-50.

Independentemente do nicho em que se encontram inseridos, observamos que cada vez mais os projetos estão presentes no cotidiano das pessoas; porém, é importante entender, além do conceito de projeto, a abordagem de gerenciamento de projetos.

TEMA 3 – GESTÃO DE PROJETOS

Souto (2011) afirma que gerenciar um projeto é combinar pessoas, técnicas e sistemas necessários à administração dos recursos indispensáveis ao objetivo de atingir o êxito final do projeto. Significa, portanto, fazer o necessário para concluir o projeto dentro das metas predefinidas.

Entende-se também que o gerenciamento de projetos evoluiu impelido pelas pressões cada vez mais fortes para um estágio de larga aplicação em quase todas as formas de atuação humana (Valeriano, 2000). Essa evolução pode ser representada por três períodos:

- Gerenciamento empírico baseado nas qualidades do gerente e de sua equipe: muito mais como arte e sentimento do que técnica.
- Gerenciamento clássico ou tradicional: os projetos são estruturados, planejados, executados e controlados pelo gerente, que por sua vez administra todos os recursos e materiais necessários para o desenvolvimento do projeto.
- Gerenciamento mais recente baseado em projetos desenvolvidos no início da década de 1990: vem sendo adotado até a atualidade, principalmente pelas áreas empresariais.

De acordo com o PMI (2012, p. 11), “o gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender seus requisitos”.

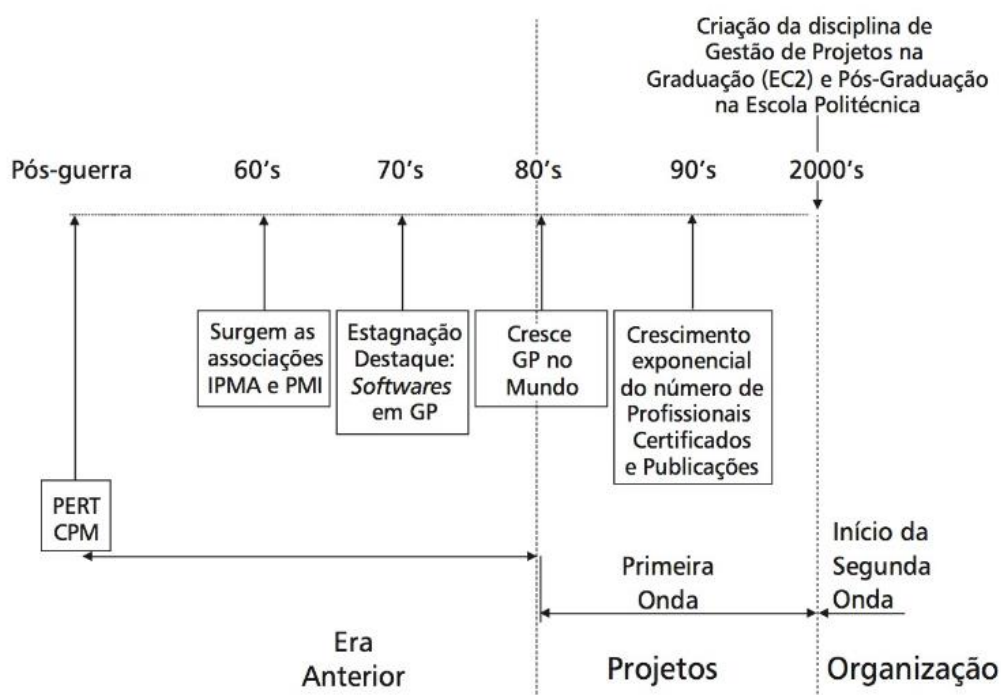
Para Valeriano (2000), o gerenciamento de projetos é uma metodologia que permite a vantagem competitiva das organizações pela padronização das atividades. Considera-se que as expressões “gerenciamento de projetos” e a “administração de projetos” apresentam as mesmas definições, porém, com termos diferentes.

Independentemente do período em que o gerenciamento de projetos é aplicado, os processos nele inseridos são de suma importância para seu desenvolvimento. Dessa forma, podemos resgatar os conceitos já apresentados de projeto e descrevê-lo como sendo um processo único, com tempo de início e fim definidos, focado principalmente no cliente e sujeito, com restrições de custo, a recursos e prazos.

Em gerenciamento de projetos, o conceito de “processo” apresenta duas definições: a primeira trata de processos de gerenciamento de projetos com início

e fim bem definidos; já a segunda, a gestão de processos organizacionais, refere-se a algo contínuo, e não apresenta as mesmas características de um projeto (Valeriano, 2000).

Figura 1 – Evolução do gerenciamento de projetos



Fonte: Rabechini Júnior, 2015, p. 7.

Cruz (2005, p. 61) define processo como “um conjunto de elementos que possam guiar-nos com certeza entre o início do trabalho e seu final, de forma que possamos alcançar nossa meta ou objetivo”.

Por fim, a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (2000, p. 3), ao tratar da NBR ISO 10006, destaca que “o gerenciamento de projetos inclui planejamento, organização, supervisão e controle de todos os aspectos do projeto, em um processo contínuo, para alcançar seus objetivos”.

Quando se pretende gerenciar um projeto, é necessário que alguns cuidados ou “leis” sejam levados em consideração:

1. Benefícios x custos: é necessário prover benefícios que excedam os custos; dentre os benefícios, pode-se citar resolução de problemas, novas facilidades nos serviços atuais e novos serviços.
2. Recursos x custos: iniciar somente projetos que podem ser finalizados. Para isso, é necessário ter profissionais disponíveis para a execução do projeto, porém, sem vincular custos que excedam os recursos disponíveis.

3. Benefícios x recursos x custos: não gastar recursos além dos ofertados ao projeto.
4. Itenização: ao analisar o projeto como um todo, ocorre de apenas ser verificado um único custo e um único benefício. Porém, cada fase do projeto apresenta seus próprios benefícios, recursos e custos. Como alternativa, é necessário utilizar a itenização, pois ela auxilia a decidir como cada parte do projeto deve ser realizada; além disso, ajuda a determinar como as partes deverão ser implementadas; auxilia na decisão do que antecipar, retardar ou cancelar (levando em consideração a análise de riscos e necessidades de ajustar os recursos e/ou custos) e ajuda a estimar os custos e benefícios totais do projeto.

TEMA 4 – CICLO DE VIDA DE PROJETOS

As fases do ciclo de vida de um projeto – ou “fases de um projeto” – dependem diretamente da natureza do projeto; os ciclos de vida geralmente definem-se em cada fase: qual trabalho técnico precisa ser realizado; quando as entregas devem ocorrer; quem está envolvido; e, por fim, porém não menos importante, como controlar e aprovar cada uma das fases.

De acordo com Rabechini Junior (2011), o ciclo de vida de um projeto pode ser definido como uma sequência em que cada etapa é marcada pela finalização de um produto ou serviço determinados em conformidade com as necessidades e interesses dos envolvidos no projeto.

Para Vieira (2007), cada uma das etapas do ciclo de vida do projeto definem o trabalho técnico que será realizado e quem são os envolvidos em sua execução.

Com base nas definições anteriores, podemos dizer que projetos são atividades não repetitivas, com início e término definidos.

As descrições do ciclo de vida de um projeto podem ser realizadas de forma genérica ou mais detalhada. De acordo com Valeriano (2000), entende-se que, independentemente da forma, os ciclos de vida seguem características comuns:

- As fases seguem uma sequência, normalmente definida por um formulário de transferência de informações técnicas ou de entrega de componentes técnicos.

- Os níveis de custos de pessoal são baixos no início do desenvolvimento do projeto, atingem um valor máximo durante as fases intermediárias e caem rapidamente conforme o projeto é encerrado.
- O nível de incerteza é mais alto e o risco de não atingir os objetivos estabelecidos se dá no início do projeto.
- A influência de interesse das partes envolvidas no projeto é mais alta nas fases iniciais do que nas intermediárias.

Nesse contexto, conhecer as características das fases de um projeto auxilia o gerente de projetos na correta análise do ciclo de vida, a fim de entender o que já foi realizado e o que ainda precisa ser desenvolvido.

No Guia PMBOK® (4ª edição), o PMI (2012) ilustra o ciclo de vida de um projeto e deixa claro que ele pode apresentar características: potencial de adicionar valor ao projeto, custo de mudanças, oportunidade construtiva x intervenção destrutiva, capacidade de adequação, incerteza do risco x quantidade arriscada.

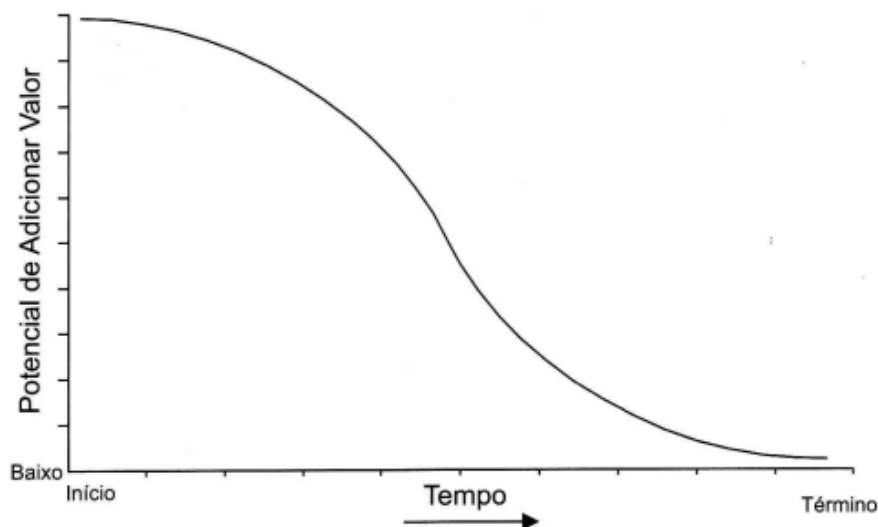
Percebe-se que toda e qualquer mudança no projeto é mais suscetível de ocorrer na fase inicial, já que é quando o entendimento do que será desenvolvido está sendo estabelecido entre as partes interessadas. Um ciclo de vida apresenta o potencial de adicionar valor ao projeto quando ele se encontra no início de suas atividades, conforme demonstra a Figura 2.

Em contraste, observa-se que os custos de um projeto aumentam exponencialmente à medida que as etapas vão sendo desenvolvidas – muitas vezes o custo do projeto pode ser maior do que o inicialmente planejado.

Assim, entende-se que projetos consistem em um ciclo de vida com etapas sequenciais definidas de acordo com as necessidades de gerenciamento e controle dos *stakeholders* envolvidos.

O ciclo de vida do projeto conta com fases que geralmente são sequenciais; o número de fases é determinado pelas necessidades de gerenciamento e do controle das organizações envolvidas. Desse modo, o projeto pode ser definido ou moldado de acordo com aspectos exclusivos da organização, oferecendo uma estrutura básica para o gerenciamento do projeto.

Figura 2 – Potencial de adicionar valor ao projeto



Fonte: Project Management Institute, 2012, p. 19.

Pode-se, então, dividir um projeto em quatro fases principais (PMI, 2012, p. 10):

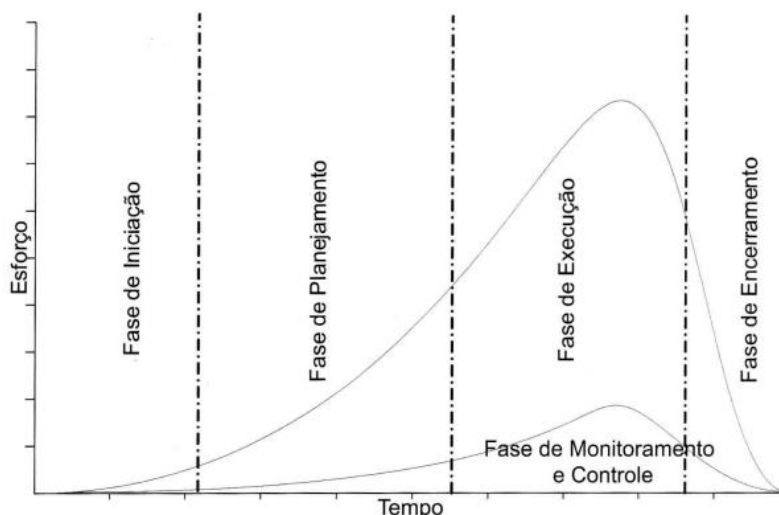
- Início;
- Organização e preparação;
- Execução;
- Encerramento.

Para Souto (2011, p. 44), “o ciclo de vida de um projeto foca basicamente em definir o começo e o término do projeto, estabelecendo qual a atividade deve ser realizada em cada fase, e quem deve estar envolvido”.

O ciclo de vida pode ser dividido em um conjunto de fases, normalmente fixas para todos os tipos de projeto, contendo uma série de passos principais do processo de contextualizar, desenhar, desenvolver e colocar em operação uma determinada necessidade do projeto. Essas fases, por sua vez, são subdivididas em estágios, ou etapas específicas de cada natureza do projeto (construção, desenvolvimento de produtos etc.). Esses estágios são, então, subdivididos em atividades, ou tarefas e específica de cada projeto. (Vargas, 2005, p. 27)

É importante conhecer as fases do ciclo de vida e saber que elas proporcionam uma série de benefícios para quaisquer tipos de projetos (Maximiano, 2009), conforme ilustrado na Figura 3.

Figura 3 – Ciclo de vida de um projeto



Fonte: Project Management Institute, 2012, p. 21.

A primeira fase, chamada de **iniciação**, envolve a definição das necessidades do problema a ser resolvido, a definição da missão e do objetivo do projeto, bem como os documentos iniciais elaborados. Dentre os principais processos realizados nessa fase, estão o desenvolvimento do termo de abertura do projeto e a identificação das partes interessadas.

Já a segunda fase, a de **planejamento**, é responsável por detalhar tudo que será realizado pelo projeto, ou seja, cronograma, inter-relação entre as atividades, análise de custos, alocação de recursos, entre outros. Nessa fase, um esquema de trabalho é desenvolvido para atingir os objetivos que determinam a existência do projeto.

Na próxima fase, a de **execução**, é necessário coordenar pessoas e recursos com o intuito de realizar e concluir as atividades planejadas. Nessa fase, grande parte dos esforços do orçamento do projeto é utilizada, pois essa etapa envolve satisfazer as necessidades dos clientes, assim como das partes interessadas.

A quarta fase, denominada **monitoramento e controle**, permite que os processos sejam revisados e controlados, de modo a verificar o desempenho do projeto. Compara-se o estado atual do projeto com o estado previsto pela fase de planejamento. Os processos de monitoramento e controle incluem: controlar as mudanças e sugerir ações preventivas com antecedência a determinados problemas; monitorar as atividades do projeto em relação ao plano de gerenciamento e à linha de base de seu desempenho; e, por fim, influenciar os

fatores que poderiam impedir o controle integrado de mudanças, de modo que somente as mudanças aprovadas sejam implementadas (Carvalho, 2015).

Na última fase, intitulada **encerramento**, ocorre a formalização do aceite do projeto pelo cliente; também se dá o seu término de forma organizada. A avaliação do projeto geralmente ocorre por meio de auditoria interna ou externa. Essa etapa também é conhecida como “fase de aprendizado”, pois é quando as falhas ocorridas durante o desenvolvimento do projeto são discutidas e analisadas entre os membros da equipe.

Ao seguir as fases do ciclo de vida de um projeto, há motivação para utilizar o gerenciamento de projetos, pois assim podemos:

- Evitar surpresas durante a execução do trabalho, sendo possível antecipar riscos e situações desfavoráveis, como condições climáticas, normas, leis, modificações de requisitos e objetivos;
- Agilizar decisões com base em informações estruturadas e disponíveis, de modo que ocorram paralelamente;
- Aperfeiçoar e dirigir as revisões do projeto com base no entendimento detalhado das atividades e operações necessárias;
- Organizar e gerenciar a alocação de pessoas, de modo a diferenciar suas competências para cada etapa do projeto;
- Documentar e facilitar estimativas para a tomada de decisões em novos projetos com base nas experiências adquiridas em projetos anteriores (Carvalho, 2015).

O Guia PMBOK (PMI, 2012) sugere quais processos devem ser executados durante o gerenciamento de projetos nas áreas de escopo, tempo, custo, recursos humanos, comunicações, risco e aquisições. Também se descreve que os grupos de processos são classificados em nove áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos que reúnem características comuns.

Figura 4 – As nove áreas de conhecimento do PMBOK

Gerenciamento da INTEGRAÇÃO	Gerenciamento do ESCOPO	Gerenciamento do TEMPO
Gerenciamento do CUSTO	Gerenciamento da QUALIDADE	Gerenciamento de RECURSOS
Gerenciamento da COMUNICAÇÃO	Gerenciamento dos RISCOS	Gerenciamento da AQUISIÇÃO

Fonte: Adaptada de Project Management Institute, 2012, p. 30.

O Guia PMBOK tem como objetivo demonstrar uma visão geral de todos os conhecimentos e processos aplicados ao gerenciamento de projetos. Essas informações são utilizadas por várias áreas, bem como sua padronização na fase de gerenciamento, sendo consideradas as melhores práticas.

As nove áreas de conhecimento se inter-relacionam com os processos, de forma que as áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos se relacionam com os grupos de processos. Isso torna possível especificar quais atividades serão desenvolvidas em cada uma das áreas (PMI, 2012).

TEMA 5 – ETAPAS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Ao iniciar um novo projeto, é sempre necessário cumprir uma sequência de passos, bem como executar monitoramento e controle de todas as atividades em cada uma das fases.

Conforme ilustrado no Quadro 1, independentemente do tipo de projeto, é preciso seguir uma metodologia no seu desenvolvimento. Para garantir os fatores de sucesso de um projeto, algumas etapas devem ser cumpridas, como, por exemplo, viabilidade, formulação do projeto, rol de soluções, exequibilidade física e viabilidade financeira.

Como viabilidade, entende-se as necessidades do cliente, ou seja, quais os requisitos mínimos exigidos para o bom andamento e funcionamento do projeto. Além disso, cabe ressaltar que, nessa etapa, normalmente torna-se difícil criar necessidades fictícias – daí a importância do conhecimento da viabilidade.

Ainda nessa etapa é importante averiguar a necessidade econômica da organização que está solicitando o produto ou serviço, assim como verificar quais benefícios podem trazer.

Entende-se que, antes de iniciar qualquer projeto, o conhecimento da viabilidade do seu desenvolvimento é fundamental, pois essa falta de entendimento é a causa do fracasso de muitos projetos já iniciados.

Após conhecer o problema, inicia-se de modo mais específico e aprofundado a especificação do conjunto de requisitos e parâmetros que deve ser adotado durante o projeto, como, por exemplo, finalidade, tipos e quantidade de usuários atendidos, infraestrutura etc.

Na parte destinada à análise de soluções viáveis para o problema em questão, faz-se necessário o uso de técnicas de *brainstorming*, a análise de parâmetros etc., com o intuito de promover uma discussão e uma análise crítica do que adotar. Para isso, é necessário levar em consideração os itens anteriormente vistos, como viabilidade e formulação do problema.

Nessa etapa é interessante que várias pessoas envolvidas possam opinar a respeito das soluções encontradas, pois é muito produtiva a diversificação de expertise dos profissionais do grupo.

A exequibilidade física trata da análise de soluções elaboradas quanto às condições disponíveis para a realização do projeto. Em um projeto de redes de computadores, por exemplo, não basta utilizar apenas uma tecnologia de ponta, mas deve-se verificar se essa tecnologia é suportada por todos os equipamentos e os demais dispositivos da organização.

Por fim, a análise financeira considera os prós e contras de cada solução; ela apresenta o valor econômico para cada solução identificada, destacando sempre os princípios de benefícios X custos X recursos. Assim, verifica-se se existe viabilidade econômica e financeira para a realização da solução escolhida.

Entende-se, portanto que, para que um projeto seja eficaz no desenvolvimento de todas as suas fases, são de extrema importância o controle e o gerenciamento das tarefas realizadas por todas as partes envolvidas.

REFERÊNCIAS

- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **ABNT ISO/TR 10014:** Diretrizes para gestão de aspectos econômicos da qualidade. 2000.
- CLEMENTE, A. (Org.). **Projetos empresariais e públicos.** 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- CRUZ, T. **Sistemas, métodos & processos:** administrando organizações por meio de processos de negócios. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2005.
- DAVIS, M. M.; AQUILANO, J. N.; CHASE, B. R. **Fundamentos da administração da produção.** 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. p. 360-387.
- KUROSE, J.; ROSS, K. **Redes de computadores e Internet.** São Paulo: Pearson, 2006.
- MAXIMIANO, A. C. A. **Administração de projetos:** como transformar ideias em resultados. 3. ed. 2 reimp. São Paulo: Atlas, 2009.
- PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos:** Guia PMBOK®. 3. ed. Pensilvânia: Four Campus, 2012.
- RABECHINI JUNIOR, R. **O gerente de projetos na empresa.** São Paulo: Atlas, 2011.
- RAYNAL, S. **A gestão por projecto.** Lisboa: Instituto Piaget, 1996.
- SOUTO, I. S. **A importância da gestão de projetos em pequenas e médias empresas:** um estudo de caso na Eletro Pedro Ltda.MG, Paracatu: Faculdade Tecsoma, 2011.
- VALERIANO, D. L. **Gerenciamento estratégico e administração por projetos.** São Paulo: Pearson, 2000.
- VARGAS, R. V. **Gerenciamento de projeto:** estabelecendo diferenciais competitivos. 6. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2005.
- VIEIRA, M. F. **Gerenciamento de projetos de tecnologia da informação.** 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.